

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(Университет ИТМО)**

Факультет **Инфокоммуникационных технологий**

Образовательная программа **Мобильные и облачные технологии**

Направление подготовки (специальность) **09.03.03 Прикладная информатика**

Лабораторная работа №2

по дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»

на тему: «Анализ данных. Построение инфологической модели данных БД».

Обучающийся **Эйперт Андрей Дмитриевич**, группа **K3242**

Санкт-Петербург 2025

Цель работы: овладеть практическими навыками создания таблиц базы данных PostgreSQL 1X, заполнения их рабочими данными, резервного копирования и восстановления БД.

Практическое задание:

1. Создать базу данных с использованием pgAdmin 4 (согласно индивидуальному заданию).
2. Создать схему в составе базы данных.
3. Создать таблицы базы данных.
4. Установить ограничения на данные: *Primary Key, Unique, Check, Foreign Key*.
5. Заполнить таблицы БД рабочими данными.
6. Создать резервную копию БД.

Указание:

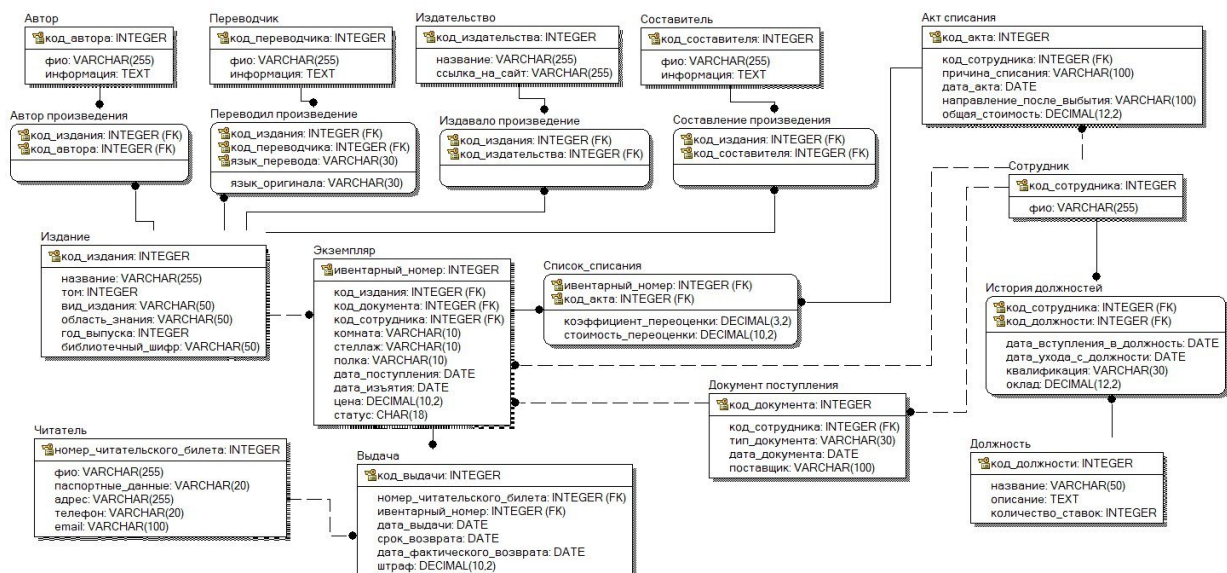
Создать две резервные копии:

- с расширением *CUSTOM* для восстановления БД;
 - с расширением для листинга (в отчете);
 - при создании резервных копий БД настроить параметры *Dump options* для *Type of objects* и *Queries*.
7. Восстановить БД.

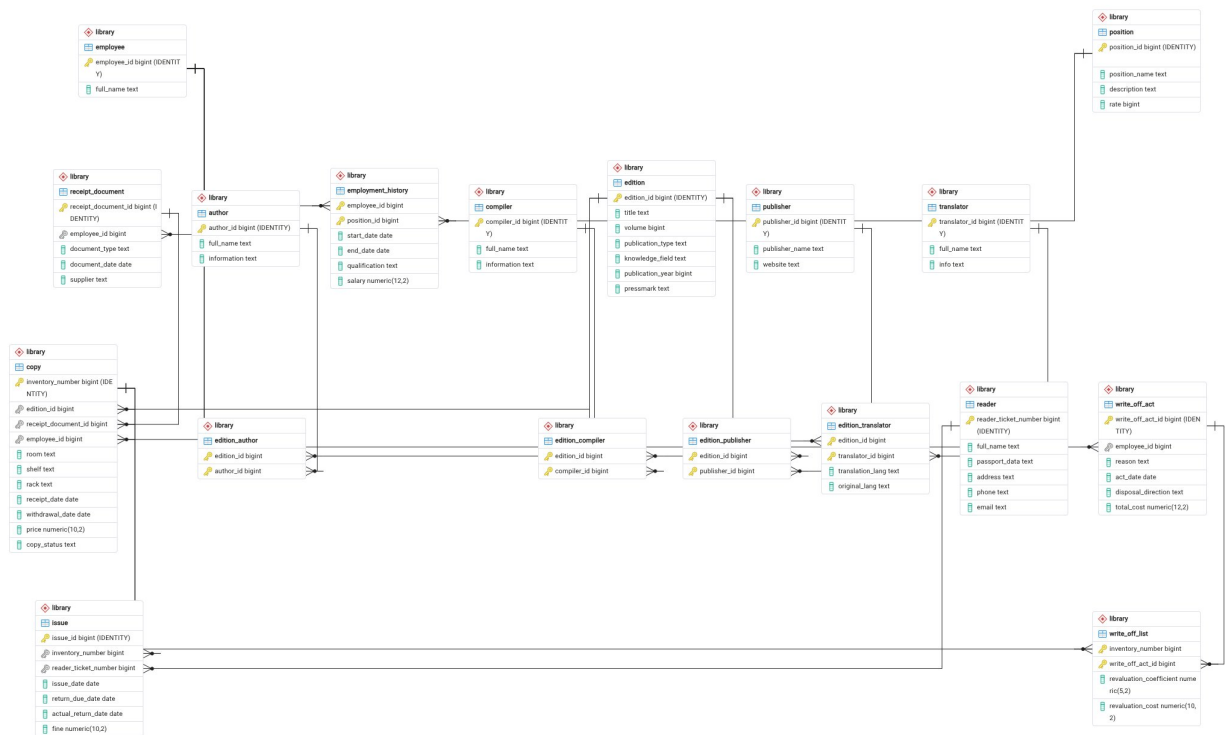
Выполнение

Наименование, вариант: Bibliotec (БД «Библиотека»), 3 вариант

Схема инфологической модели БД ЛР 2 (IDEF1X):



Автоматически сгенерированная ERD:



(есть 4 таблицы с составными ключами, исправим это)

dump:

Настройки сессии (безопасные значения)

...

```
SET statement_timeout = 0;
```

```
SET lock_timeout = 0;
```

```
SET idle_in_transaction_session_timeout = 0;
```

```
SET transaction_timeout = 0;
```

```
SET client_encoding = 'UTF8';
```

```
SET standard_conforming_strings = on;
```

```
SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '', false);
```

```
SET check_function_bodies = false;
```

```
SET xmloption = content;
```

```
SET client_min_messages = warning;
```

```
SET row_security = off;
```

...

Создание схемы "library" (владелец postgres)

...

```
CREATE SCHEMA library;
```

```
ALTER SCHEMA library OWNER TO postgres;
```

#Таблицы будут создаваться в этой схеме

```
SET default_tablespace = '';
```

```
SET default_table_access_method = heap;
```

...

Далее рассмотрим только на примере copy, его достаточно для рассмотрения основных моментов, нет необходимости рассматривать 18 таблиц

Таблица "copy" (экземпляры книг)

...

```
CREATE TABLE library.copy ( #создаём таблицу
```

```
    inventory_number    bigint NOT NULL,    #поля
```

```
    edition_id          bigint NOT NULL,
```

```
    receipt_document_id bigint NOT NULL,
```

```
    employee_id         bigint NOT NULL,
```

```
    room                text NOT NULL,
```

```
    shelf               text NOT NULL,
```

```
    rack                text NOT NULL,
```

```
    receipt_date        date NOT NULL,
```

```
    withdrawal_date     date,
```

```
    price               numeric(10,2) NOT NULL,
```

```
    copy_status         text NOT NULL,
```

#Проверки CHECK

```
    CONSTRAINT copy_check CHECK ((withdrawal_date >= receipt_date) AND  
(withdrawal_date <= CURRENT_DATE)),
```

```
    CONSTRAINT copy_copy_status_check CHECK ((copy_status = ANY  
(ARRAY['доступен'::text, 'выдан'::text, 'списан'::text]])),
```

```
    CONSTRAINT copy_price_check CHECK ((price >= (0)::numeric)),
```

```
    CONSTRAINT copy_receipt_date_check CHECK ((receipt_date <= CURRENT_DATE))
```

```
);
```

COMMENT ON TABLE library.copy IS 'экземпляр'; #комментарий

ALTER TABLE library.copy ALTER COLUMN inventory_number ADD GENERATED ALWAYS AS IDENTITY (#автоинкремент для первичного ключа

SEQUENCE NAME library.copy_inventory_number_seq

START WITH 1

INCREMENT BY 1

NO MINVALUE

NO MAXVALUE

CACHE 1

);

...

Данные

...

COPY library.copy (inventory_number, edition_id, receipt_document_id, employee_id, room, shelf, rack, receipt_date, withdrawal_date, price, copy_status) FROM stdin; #это данные

1	1	1	1	A4	DF3	Полка 3	2025-01-15	\N	450.00	
										доступен
2	2	1	1	B6	UY4	Полка 1	2024-11-10	\N	320.50	выдан
3	3	1	2	B6	AS9	Полка 2	2020-05-20	2025-03-01	600.00	
										списан
4	1	2	1	A3	AA1	Полка 4	2025-03-10	\N	470.00	
										доступен
5	3	2	2	C1	HI5	Полка 2	2024-12-01	\N	750.00	
										доступен

\.

...

Запоминаем последовательности (автоинкременты)

...

SELECT pg_catalog.setval('library.copy_inventory_number_seq', 5, true);

...

Первичные ключи

...

ALTER TABLE ONLY library.copy ADD CONSTRAINT copy_pkey
PRIMARY KEY (inventory_number);

...

Внешние ключи

...

```
ALTER TABLE ONLY library.copy
```

```
    ADD CONSTRAINT copy_edition_id_fkey FOREIGN KEY (edition_id) REFERENCES  
library.edition(edition_id) NOT VALID;
```

```
ALTER TABLE ONLY library.copy
```

```
    ADD CONSTRAINT copy_employee_id_fkey FOREIGN KEY (employee_id)  
REFERENCES library.employee(employee_id) NOT VALID;
```

```
ALTER TABLE ONLY library.copy
```

```
    ADD CONSTRAINT copy_receipt_document_id_fkey FOREIGN KEY  
(receipt_document_id) REFERENCES libraryreceipt_document(receipt_document_id) NOT  
VALID;
```

...

Выводы

В ходе данной лабораторной работы, я научился создавать БД с помощью pgAdmin